

Vai trò của 3 file code

auto_k.py, main.py và predict.py làm gì và nối với nhau thế nào

Ba file này làm ba việc khác nhau, nối với nhau như một dây chuyền nhỏ.

auto_k.py: hộp công cụ chọn K

Đây là file chứa hàm `find_optimal_k` (tự chọn số cụm K) và hàm `plot_k_selection` (vẽ biểu đồ đánh dấu K được chọn).

- **Vào:** dữ liệu đã chuẩn hóa (hoặc đã qua PCA).
- **Ra:** con số K tốt nhất, cùng các số liệu để vẽ biểu đồ.
- **Cách dùng:** file này không tự chạy ra kết quả gì. Các file khác `import` nó để gọi hàm.
- **Vì sao tách riêng:** để cả nhóm dùng chung một chỗ, không ai phải viết lại. Khi Nguyên làm xong PCA, chỉ cần đưa dữ liệu vào hàm này.

```
| from auto_k import find_optimal_k
```

main.py: bài kiểm tra “bản nâng cấp có hơn bản gốc không”

File này chạy hai phiên bản K-Means trên cùng dữ liệu và so sánh bằng số.

- **Bản gốc:** K chọn tay, không PCA.
- **Bản nâng cấp:** PCA, rồi gọi `find_optimal_k` trong `auto_k.py` để tự chọn K.

Nó đo Silhouette, Davies-Bouldin và thời gian chạy, rồi in bảng ra màn hình và lưu thành `bang_so_sanh.csv`.

- **Vào:** `Mall_Customers_clean.csv` và `auto_k.py`.
- **Ra:** bảng so sánh.
- **Ai dùng bảng:** Bổng lấy bảng này để viết phần kết quả trong báo cáo.

```
| python main.py
```

predict.py: ứng dụng cho buổi Demo

File này nhận thông tin một khách hàng mới và cho biết khách đó thuộc cụm nào. Nó **không huấn luyện lại**, chỉ tải mô hình đã lưu sẵn rồi dự đoán.

- **Vào:** ba con số (tuổi, thu nhập, điểm chi tiêu) và file `kmeans_pipeline.joblib`.
- **Ra:** một dòng kết quả, ví dụ “thuộc cụm 2”.

```
| python predict.py 25 80 90
```

Chúng nối với nhau thế nào

- `auto_k.py` được `main.py` gọi, rồi `main.py` tạo ra `bang_so_sanh.csv` cho báo cáo.
- Notebook Ngày 14 huấn luyện và lưu `kmeans_pipeline.joblib`, rồi `predict.py` dùng file đó cho Demo.

Có hai điểm dễ nhầm:

`main.py` **cần** `auto_k.py` nằm cùng thư mục, nếu thiếu sẽ báo lỗi import.

`predict.py` **không cần** `auto_k.py`, nhưng cần file `kmeans_pipeline.joblib`. File này **không do** `main.py` **tạo ra**, mà do notebook Ngày 14 tạo. Nên phải chạy notebook Ngày 14 trước, rồi mới chạy `predict.py` được.

Tóm tắt

- `auto_k.py`: tự chọn K. Cả nhóm dùng chung.
- `main.py`: so sánh bản gốc và bản nâng cấp bằng số liệu. Phục vụ báo cáo (Bổng).
- `predict.py`: dự đoán cụm cho khách mới. Phục vụ buổi Demo.